肇庆高要陕西百华盛建设工程有限公司
“4·19”一般高处坠落事故调查报告

编制单位：肇庆市高要区人民政府调查组

编制日期：2024年7月1日

目 录

一、事故基本情况.....2

（一）事故发生单位概况.....2

（二）其他相关单位概况.....3

（三）相关人员概况.....7

（四）事故项目概况.....9

（五）事故相关生产工艺流程及安全管理情况.....11

（六）事故发生经过.....12

（七）事故现场情况.....12

（八）人员伤亡及直接经济损失情况.....15

二、事故应急处置及评估情况.....15

（一）事故信息接报及响应情况.....15

（二）事故现场应急处置情况.....15

（三）医疗救治及善后处理情况.....16

（四）应急处置评估.....17

三、事故原因分析.....17

（一）直接原因分析.....17

（二）事故机理分析.....17

（三）事故有关责任单位及人员存在的主要问题.....18

（四）事故其他有关单位及人员存在的主要问题.....20
（五）事故暴露的其他问题.....20
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....22
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（共1人）.....22
（二）对事故负有责任单位的行政处罚建议（共1家）.....23
（三）对事故其他有关单位的行政处罚建议（共1家）.....23
（四）对事故负有责任人员的行政处罚建议（共1人）.....24
（五）对事故其他有关人员的行政处罚建议（共4人）.....25
（六）其他处理建议.....25
五、事故主要教训.....25
（一）安全生产主体责任不落实.....25
（二）承包管理责任不落实.....26
（三）地方政府属地监管责任落实不到位.....26
六、 事故整改和防范措施.....26
（一）企业要全面落实安全生产主体责任.....27
（二）压实责任，切实履行属地职责.....27
（三）举一反三，防止同类事故发生.....28
七、附件.....29
1.事故调查组成员名单及签名表.....29
2.技术调查报告、管理调查报告、应急处置评估报告.....29

肇庆高要陕西百华盛建设工程有限公司“4·19”一般高处坠落事故调查报告

2024年04月19日15时05分许，肇庆市高要区金利镇金淘工业园金源大道西35号广东中盛陶瓷23MWp光伏发电项目施工过程中发生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡，直接经济损失120万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，2024年4月23日，区人民政府成立了由区应急局牵头，市公安局高要分局、区人社局、区总工会和金利镇人民政府派员组成的肇庆市高要区金利镇“4·19”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查工作，同时邀请了区纪监委、区检察院派员参加，并聘请了相关专家提供技术支撑服务。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、研究论证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，高要区金利镇“4·19”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

陕西百华盛建设工程有限公司潍坊第一分公司。统一社会信用代码: 91370724MACRPPK56B。负责人: 张＊亮。登记状态: 在营(开业)企业。成立日期: 2023年8月11日。企业类型: 有限责任公司分公司(自然人投资或控股的法人独资)。营业场所: 山东省潍坊市临朐县东城街道青山路与东红路交汇处向东100米路北。经营范围: 一般项目: 金属门窗工程施工; 园林绿化工程施工; 体育场地设施工程施工; 土石方工程施工; 工程管理服务; 建筑工程机械与设备租赁; 机械设备租赁; 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外); 建筑材料销售; 五金产品批发; 消防器材销售; 消防技术服务; 运输货物打包服务; 总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物); 高性能有色金属及合金材料销售; 金属结构销售; 光伏设备及元器件销售; 电力设施器材销售; 劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目: 建设工程施工; 建设工程设计; 住宅室内装饰装修; 建设工程勘察; 建筑劳务分包; 路基路面养护作业; 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验; 电气安装服务; 施工专业作业; 建筑物拆除作业(爆破作业除外); 公路管理与养护。(依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）其他相关单位概况

1.事故厂房产权单位：广东中盛陶瓷有限公司。统一社会信用代码：91441283791175l3XL。法定代表人：伍＊东。登记状态：在营（开业）企业。成立日期：2006年4月26日。企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。注册地址：肇庆市高要区金陶工业园内。经营范围：一般项目：建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；微晶玉石板材及其他建筑材料制造（涉及禁止和限制类的除外）；微晶玉石板材及其他建筑材料销售（涉及禁止和限制类的除外）；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.建设单位：肇庆鼎阳新能源有限公司。统一社会信用代码：91441202MACQA11W8X。法定代表人：熊＊平。登记状态：在营（开业）企业。成立日期：2023年07月11日。企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。注册地址：肇庆市端州区83区信安路西侧敏捷广场五期K栋商业办公楼第20层2006室（集群注册）。经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；光伏发电设备租赁；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术

开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；生物质能技术服务；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3.施工单位：宁波前能电力科技有限公司。统一社会信用代码：91330206MA292K100A。法定代表人：方＊。登记状态：存续。成立日期：2017年07月13日。企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。注册地址：浙江省宁波市北仑区新碶黄山路857号（富邦世纪商业广场）6幢505室。经营范围：一般项目：电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；分布式交流充电桩销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；电气设备销售；普通机械设备安装服务；电气设备修理；电气机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

4.监理单位：鸿泰融新咨询股份有限公司。统一社会信用代码：91130400070064718XK。法定代表人：王＊。登记状态：存续（在营、开业、在册）。成立日期：1998年02月13日。企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）。注册地址：河北省邯郸市丛台区丛台路495号中道大厦B座26层。经营范围：工程咨询；工程监理；工程造价咨询、工程审计咨询、企业管理咨询、建筑技术服务咨询、全过程工程咨询服务、工程评估咨询服务、财务咨

询服务；工程招标代理、政府采购招标代理；工程项目管理；工程项目代建；工程建设项目策划；房地产策划；工程技术的研发、推广、咨询、服务、转让；货物及技术进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5.事故发生单位总公司：陕西百华盛建设工程有限公司。统一社会信用代码：91610112MA6X1TN33H。法定代表人：何＊玺。登记状态：开业。成立日期：2019年7月19日。企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。注册地址：陕西省安康市高新技术产业开发区创新路39号小巨人产业园。经营范围：一般项目：金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；建筑工程用机械销售；工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；轻质建筑材料销售；建筑材料销售五金产品批发；机械设备销售；矿物洗选加工；选矿；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；土壤污染治理与修复服务；矿山机械销售；消防器材销售；消防技术服务；运输货物打包服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；高性能有色金属及合金材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；地质灾害治理工程施工；建设工程勘察；建筑劳务分包；文物保护工程施工；非煤矿山矿产资源开采；路基

路面养护作业；房地产开发经营；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；道路货物运输（不含危险货物）；公路管理与养护；煤炭开采；非煤矿山矿产资源开采（除稀土、放射性矿产、钨）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

6.施工人员意外险缴纳单位：安阳鑫煌建筑劳务分包有限公司。统一社会信用代码：91410527MACL6UWN45。法定代表人：董＊忠。登记状态：存续（在营、开业、在册）。企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。注册地址：河南省安阳市内黄县后河镇安庄村76号。经营范围：许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；住宅水电安装维护服务；工程管理服务；水利相关咨询服务；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电线、电缆经营；防腐材料销售；保温材料销售；建筑陶瓷制品销售；建筑用金属配件销售；建筑装饰材料销售；消防器材销售；消防技术服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专业保洁、清洗、消毒服务；城乡市容管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）相关人员概况

1.叶＊伟。男，28岁，汉族，现居住地址：广东省肇庆市高要区浩森公寓出租房，职务为肇庆鼎阳新能源有限公司派驻中盛陶瓷23MWp屋顶分布式光伏发电项目现场负责人。

2.方＊。男，37岁，汉族，现居住地址：广东省肇庆市金利高新区金源大道西壹家公寓，职务为宁波前能电力科技有限公司派驻中盛陶瓷23MWp屋顶分布式光伏发电项目负责人、安全管理人员，负责项目进度、质量以及安全管理。

3.舒＊。男，29岁，汉族，现居住地址：广东省肇庆市高要区金利镇浩宇公寓，职务为中盛陶瓷23MWp屋顶分布式光伏发电项目监理单位鸿泰融新咨询股份有限公司派驻现场监理，负责项目进度、质量以及安全等方面监理工作。

4.郑＊(1)。男，46岁，汉族，现居住地址：广东省肇庆市高要区金利镇一甲黄氏篮球场美家公寓，职务为陕西百华盛建设工程有限公司潍坊第一分公司派驻中盛陶瓷23MWp屋顶分布式光伏发电项目经理，负责项目采购、安全等全面工作，为事实上的安全管理人员。

5.郑＊(2)。男，47岁，汉族，现居住地址：广东省肇庆市高要区金利镇一甲村美家公寓，职务为中盛陶瓷23MWp屋顶分布式光伏发电项目钢结构工程现场负责人，负责购买耗材、接收及清点材料等工作。

6.董＊忠。男，37岁，汉族，现居住地址：广东省肇庆市高要区金利镇风形村永盛陶瓷员工宿舍，为中盛陶瓷23MWp屋顶分布式光伏发电项目钢结构工程现场技术员，负责解决技术上的问题、技术交底、督促施工人员按图纸施工等工作，同时任安阳鑫煌建筑劳务分包有限公司法定代表人、股东。

7.管＊飞。男，38岁，汉族，现居住地址：广东省肇庆市高要区凤形村，职务为陕西百华盛建设工程有限公司潍坊第一分公司派驻中盛陶瓷23MWp屋顶分布式光伏发电项目现场安全员，负责项目安全管理，同时任安阳鑫煌建筑劳务分包有限公司股东。

8.李＊行。男，34岁，汉族，现居住地址：广东省肇庆市高要区凤形村，为陕西百华盛建设工程有限公司潍坊第一分公司派驻中盛陶瓷23MWp屋顶分布式光伏发电项目现场施工负责人，负责督促现场施工人员佩戴防护劳保用品，现场施工统筹等工作。

9.郭＊奇。男，37岁，汉族，现居住地址：广东省肇庆市高要区金利镇一甲村美家公寓，为陕西百华盛建设工程有限公司潍坊第一分公司派驻中盛陶23MWp屋顶分布式光伏发电项目施工人员。

10.管＊浩。男，34岁，汉族，现居住地址：广东省肇庆市高要区中交二建旁边公寓楼，职务为陕西百华盛建设工程有限公司潍坊第一分公司派驻中盛陶瓷23MWp屋顶分布式光伏发电项目施工人员。

11.刘＊兴（死者）。男，51岁，职务为陕西百华盛建设工程有限公司潍坊第一分公司派驻中盛陶瓷23MWp屋顶分布式光伏发电项目施工人员。

12.何＊玺。男，45岁，汉族，现居住地址：黑龙江省五常市长山乡六家村三道坪屯，职位为陕西百华盛建设工程有限公司法定代表人。

13.张＊亮。男，52岁，汉族，户籍地址：山东省临朐县东城街道张家寨村，职务为陕西百华盛建设工程有限公司潍坊第一分公司负责人。

（四）事故项目概况

2023年7月30日，广东中盛陶瓷有限公司与肇庆鼎阳新能源有限公司签订《能源管理合同》，合同约定由肇庆鼎阳新能源有限公司在广东中盛陶瓷有限公司厂房屋顶建设运营光伏电站项目，采用自发自用、余电上网模式，占用屋顶面积约118795平方米，设计装机容量23MWp，采用41824块550Wp型组件及112台196kW型组串式逆变器，共有3个10kv高压并网点，新增并网柜通过母线桥方式与企业原有配电柜母排连接并网。

2023年8月18日，肇庆鼎阳新能源有限公司取得高要区金利镇人民政府发放的《广东省企业投资项目备案证》（项目代码2308-441204-04-01-481585）。

2023年9月，肇庆鼎阳新能源有限公司与宁波前能电力科技有限公司签订《广东中盛陶瓷23MWp分布式光伏电站项目EPC总

承包合同》(合同编号【ZQDYXNY202309】),合同约定了建设单位、施工单位的权力和义务、双方的安全保证措施等内容。

2023年10月23日，肇庆鼎阳新能源有限公司收到广东电网有限责任公司肇庆供电局《关于肇庆鼎阳新能源有限公司中盛陶瓷23MWp屋顶分布式光伏发电项目并网意向的复函》。

2023年10月12日，宁波前能电力科技有限公司与陕西百华盛建设工程有限公司潍坊第一分公司签订《钢结构加固工程承包合同》(合同编号QNJG20230901),合同约定由陕西百华盛建设工程有限公司潍坊第一分公司进行广东中盛陶瓷23MWp分布式光伏电站项目的钢结构施工。

2023年10月29日，肇庆鼎阳新能源有限公司与鸿泰融新咨询股份有限公司签订《光伏项目工程监理服务项目合同》（合同编号HTJL08042023002），肇庆鼎阳新能源有限公司委托鸿泰融新咨询股份有限公司对广东中盛陶瓷23MWp分布式光伏电站项目进行监理。

经调查，为降低施工人员意外保险缴纳成本，陕西百华盛建设工程有限公司潍坊第一分公司与安阳鑫煌建筑劳务分包有限公司分别与施工人员签订了劳动合同,其中与安阳鑫煌建筑劳务分包有限公司签订的劳动合同用于缴纳意外保险的凭证,与陕西百华盛建设工程有限公司潍坊第一分公司用于结算工资。

肇庆鼎阳新能源有限公司于2023年11月4日进场组织召开第一次工地例会，随后各参建单位按合同约定开始施工。

（五）事故相关生产工艺流程及安全管理情况

广东中盛陶瓷23MWp分布式光伏电站项目钢结构施工的主要工艺流程为：先在厂房屋顶进行基桩施工，再将钢结构建吊装到屋顶，继而将钢结构件安装到基桩预留位置，最后进行防腐、焊接等处理。

肇庆鼎阳新能源有限公司委托**鸿泰融新咨询股份有限公司**对施工单位和分包单位进行监管，并制定了《鼎阳光伏项目应急预案》，对施工过程中可能出现的各类事故明确了应急救援报告、救援、响应等程序，**鸿泰融新咨询股份有限公司**依照职责对项目进行监管，召开监理例会，下发整改通知和停工令。**宁波前能电力科技有限公司**和**陕西百华盛建设工程有限公司潍坊第一分公司**各自制定了《风险分级管控和隐患排查治理》、《安全生产责任书》、《安全生产管理规章制度与安全操作规程》等制度文件，但内容严重不符合自身实际，事发前未对事故现场进行现场安全管理。

（六）事故发生经过

10时34分，舒＊在“肇庆中盛陶瓷光伏项目管理群”（微信群聊）发布停工命令。

10时40分许，屋顶作业施工人员全部撤离作业现场。

11时许，陕西百华盛建设工程有限公司潍坊第一分公司要求班组长李＊行下午雨停之后安排工人到厂房屋顶收拾上午仓促停工遗留的工具并检查作业现场隐患。

13 时 30 分许，李 * 行安排管 * 浩、郭 * 奇、刘 * 兴（死者）3 人下午上屋顶收拾作业工具并检查作业现场隐患。

14 时许，李 * 行、管 * 浩、郭 * 奇、刘 * 兴（死者）四人从宿舍出发前往作业现场。

14 时 30 分许，管 * 浩、郭 * 奇、刘 * 兴（死者）上到广东中盛陶瓷有限公司 7 号车间屋面屋顶收拾作业工具并检查作业现场隐患，李 * 行则留在厂房地面收拾作业工具。

14 时 40 分许，郭 * 奇自行回到地面，刘 * 兴（死者）和管 * 浩继续留在 7 号车间屋面屋顶。

15 时 05 分许，刘 * 兴（死者）在检查作业现场，在位置移动的过程中，解开安全带双钩，不慎踩穿屋顶瓦面，发生高处坠落。

（七）事故现场情况

事故发生在金淘工业园金源大道西 35 号广东中盛陶瓷有限公司 7 号车间厂房。坠落点位于广东中盛陶瓷有限公司于 7 号车间厂房距地面高度 10.5 米处屋顶横向 15 轴，纵向 K 轴和 J 轴之间，距 K 轴 1/4 处，触地点位于广东中盛陶瓷有限公司 7 号车间厂房内部靠北的位置，刘 * 兴（死者）以侧卧的姿态躺在地上。



图 1 事故发生地卫星地图



图 2 坠落点航拍图



图 3 触地点实拍图



图 4 事故发生点及矮层屋顶

（八）人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，根据肇庆市第一人民医院的《居民死亡医学证明(推断)书》反映，刘＊兴直接死亡原因：创伤性脑出血。事故造成直接经济损失 120 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

15 时 05 分，刘＊兴（死者）发生高处坠落。

15 时 24 分，郑 * [1] 拨打肇庆市 110，请求为送医车辆提供交通引导，肇庆市 110 随即将通话转至 122。

15 时 29 分，肇庆市 110 拨打肇庆市应急管理局值班室，向其通报事故信息。

15 时 31 分，肇庆市应急管理局值班室拨打高要区应急管理局值班室，要求迅速核准事故信息并上报。

高要区应急管理局随即协调金利镇开展事故核查，并立即组织工作人员赶赴现场，开展应急处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

15 时 05 分，刘 * 兴（死者）发生高处坠落，在厂房地面的李 * 行听到声响，第一时间赶到刘 * 兴（死者）身边，发现刘 * 兴（死者）后脑出血，随即用马甲对刘 * 兴（死者）进行止血。

15 时 06 分，李 * 行拨打董 * 忠电话，通报事故信息。董 * 忠与管 * 飞随即前往事故现场。

15 时 07 分，李 * 行拨打郭 * 奇电话，通报事故信息，并要求郭 * 奇马上开车赶到刘 * 兴（死者）触地点。郭 * 奇随即驾驶车辆前往刘 * 兴（死者）触地点。

15 时 08 分许，管 * 飞拨打了 120 急救电话。

15 时 14 分许，董 * 忠拨打郑 * [1] 电话，通报事故信息。

15 时 15 分许，未等救护车到达现场，郭 * 奇、李 * 行、董 * 忠、管 * 飞等人把刘 * 兴抬到车上，由郭 * 奇在后排抱着刘 * 兴（死

者），董＊忠驾驶车辆把刘＊兴（死者）送金利中心卫生院，后转到肇庆市高要区人民医院抢救。

17时45分许，刘＊兴（死者）经抢救无效死亡。

（三）医疗救治及善后处理情况

15时33分，患者被送入金利镇中心卫生院，入院时脉搏94次/分，呼吸16次/分，血压128/70mmHg，意识淡薄，呈昏迷状态，医院随即进行病危告知，对患者进行吸氧、心电监护、气管插管人工通气、吸痰、开通双静脉通道、加压包扎止血等一系列抢救措施，但患者情况未见好转。于16时10分许，金利镇中心卫生院派车将患者转送高要区人民医院。

16时38分，救护车将患者送到高要区人民医院，入院时患者呈深昏迷，脉搏102次/分，呼吸8次/分，血压86/52mmHg,血氧60%，体温未能测得，淋巴结无肿大，双侧瞳孔散大，对光反射消失，枕部见一长约6cm的裂伤伤口，医院随即进行静脉通道、心肺复苏、吸痰、气管插管接呼吸机辅助呼吸、静推肾上腺素、静滴去甲肾上腺素、多巴胺升压等抢救处理，患者一直未能恢复自主呼吸和心跳，意识未能恢复。17时45分，颈动脉、股动脉搏动消失，呼吸0次/分，心率0次/分，血压0/0mmHg，心电停止，宣布临床死亡。

2024年4月21日，安阳鑫煌建筑劳务分包有限公司与刘＊兴（死者）家属签署《调解书》（利劳调字〔2024〕28号），就刘＊兴

(死者)工亡事故达成赔偿协议。目前,事故的善后工作已妥善处理完毕，社会大局稳定。

（四）应急处置评估

事故发生后，陕西百华盛建设工程有限公司潍坊第一分公司现场施救人员及时参与对刘＊兴的救助，拨打120急救电话，将事故情况报告逐级上报，整个救援行动开展有序，救援过程无次生衍生事故发生，无救援人员伤亡，现场施救人员应急处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经现场勘查、人员询问、查阅资料、调查取证、查看监控视频和综合分析认定，本起事故的直接原因为：刘＊兴安全意识淡薄，在屋顶行走时自行解开安全带双钩，从屋顶10.5m高处坠落击穿室内矮层屋顶并坠落至地面，头部着地而死亡。

（二）事故机理分析

1.人的不安全行为：刘＊兴(死者)在屋顶收拾作业工具时，走到还未铺设安全网的区域，并在行走过程中违规自行解开安全带双钩，使自身失去安全保障。

2.物的不安全状态：中盛陶瓷厂厂房于2007年建成，至今已有17年，屋顶瓦面经多年风吹日晒承载力降低，已不能承受从业人员自重；陕西百华盛建设工程有限公司潍坊第一分公司未按照施工进度，提前在施工人员可能经过的区域铺设安全网，使得屋顶部分区域处于不安全的状态。

3.环境因素：根据公开的气象资料、调查取证，广东中盛陶瓷23MWp分布式光伏电站项目现场事发当日上午11时左右下雨，造成屋顶瓦面湿滑，也是造成事故发生的诱因。

4.管理缺陷：在安排工人上屋顶收拾工具和检查作业现场隐患时，陕西百华盛建设工程有限公司潍坊第一分公司与宁波前能电力科技有限公司均未安排专门人员进行现场安全管理，放任施工人员自行作业。

（三）事故有关责任单位及人员存在的主要问题

1.陕西百华盛建设工程有限公司潍坊第一分公司未安排专门人员对危险作业进行现场安全管理[1]；未按照法律法规要求为从业人员提供必要的劳动防护用品[2][3]，未监督、教育施工人员正确佩戴、使用[4]；未提前在施工人员可能经过的区域铺设安全网，未及时发现并消除事故隐患[5]，对事故负有责任。

2.张＊亮（陕西百华盛建设工程有限公司潍坊第一分公司负

1[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操规程的遵守和安全措施的落实。

2[?] 根据《百华盛公司的劳保发放记录》，陕西百华盛建设工程有限公司潍坊第一分公司未为广东中盛陶瓷23MWp分布式光伏电站项目施工人员发放湿滑天气施工所需的防滑鞋等防止滑落的劳动防护用品。

3[?]《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》JGJ184-2009第二章六条、第十三条：从事登高架设作业、起重吊装作业的施工人员应配备防止滑落的劳动防护用品……雨期施工期间应为室外作业人员配备雨衣、雨鞋等个人防护用品。对环境潮湿及水中作业的人员应配备相应的劳动防护用品。

4[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业员按照使用规则佩戴、使用。

5[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

责人）未履行法律法规规定的安全生产职责。未保证本单位的安全生产投入的有效实施；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除安全生产隐患[6]，对事故负有责任。

3.刘＊兴（死者）安全意识淡薄，未经安全生产教育和培训，不掌握本职工作所需的安全生产知识[7]，在未配备防滑鞋等必要劳动防护用品[8]、无现场管理的情况下，冒险进入未铺设安全网的作业区域进行高处作业，对事故负有责任。

4.郑＊(1)（陕西百华盛建设工程有限公司潍坊第一分公司派驻中盛陶瓷23MWp屋顶分布式光伏发电项目经理、安全管理人员）落实现场安全管理责任不到位，未及时排查安全生产事故隐患[9]，对事故负有责任。

5.管＊飞（陕西百华盛建设工程有限公司潍坊第一分公司派驻中盛陶瓷23MWp屋顶分布式光伏发电项目安全管理人员）落实现场安全管理责任不到位，未及时排查安全生产事故隐患，对事故负有责任。

6[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（四）项、第（五）项：生产经营单位的主要负责对本单位安全生产工作负有下列职责：……（四）保证本单位安全产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消生产安全事故隐患；……

7[?]《中华人民共和国安全生产法》第五十八条：从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，强事故预防和应急处理能力。

8[?]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和用劳动防护用品。

9[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人履行下列职责：……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；……

（四）事故其他有关单位及人员存在的主要问题

1.宁波前能电力科技有限公司承包管理不到位。未与陕西百华盛建设工程有限公司潍坊第一分公司签订专门的安全生产管理协议，也未在承包合同中明确双方的安全生产管理职责；未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查[10]。

2.方＊（宁波前能电力科技有限公司法定代表人）未履行法律法规规定的安全生产职责。未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除安全生产隐患[11]。

3.方＊（宁波前能电力科技有限公司派驻中盛陶瓷23MWp屋顶分布式光伏发电项目负责人、安全管理人员）落实现场安全管理责任不到位，未及时排查安全生产事故隐患。

（五）事故暴露的其他问题

1.陕西百华盛建设工程有限公司潍坊第一分公司未对施工人员进行必要的安全教育和培训，未保证从业人员熟悉有关的安全生产制度和安全操作规程[12]。

10[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全题的，应当及时督促整改。

11[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责对本单位安全生产工作负有下列职责：……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消生产安全事故隐患；……

12[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款：生产经营单位应当对从业员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本位的安全操作

2.宁波前能电力科技有限公司未对施工人员进行必要的安全教育和培训，未保证从业人员熟悉有关的安全生产制度和安全操作规程。

3.张＊亮，陕西百华盛建设工程有限公司潍坊第一分公司负责人，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位的教育和培训计划；未组织制定并实施本单位的安全生产事故应急救援预案[13]。

4.方＊，宁波前能电力科技有限公司法定代表人，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位的教育和培训计划；未保证本单位的安全生产投入的有效实施；未组织制定并实施本单位的安全生产事故应急救援预案[14]。

5.郑＊(1)，陕西百华盛建设工程有限公司潍坊第一分公司派驻中盛陶瓷23MWp屋顶分布式光伏发电项目负责人，未组织或者参与拟定本单位安全生产未组织或者参与安全生产教育和培训，

技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业员，不得上岗作业。……生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以考核结果等情况。

13[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（六）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；……（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援案；……

14[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（六）项：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；……（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援案；……

未如实记录安全生产教育和培训情况[15]。（25.2）

6.管＊飞，陕西百华盛建设工程有限公司潍坊第一分公司派驻中盛陶瓷23MWp屋顶分布式光伏发电项目安全员，未组织或者参与安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况。

7.方＊，宁波前能电力科技有限公司派驻中盛陶瓷23MWp屋顶分布式光伏发电现场负责人，未组织或者参与安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况。

8.地方政府。金利镇人民政府对本辖区的安全生产形势分析不透彻，未能按照高要区治本攻坚三年行动相关文件的要求，切实实施好安全生产源头治理工程、重大事故隐患排查整治工程、企业安全生产标准化管理体系体质增效工程、本质安全提升工程、企业从业人员素质能力提升工程等措施，对辖区内生产经营单位安全生产状况监督检查强度不够，压实企业主体责任力度不足。

9.地方能源主管部门。区发改局作为地区能源主管部门，未落实“三管三必须”的要求，没有切实扛起行业监管职责[16][17]；未切实督促指导光伏发电建设项目依法落实设备安装工程安全生产管理各项规定[18]，未压实分布式光伏项目中建设、施工、监

15[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项：生产经营单位的安全生产管理机构及安全生产管理人员履行下列职责：……（二）组织或者参与本单位全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；……

16[?]《中华人民共和国安全生产法》第三条第三款：安全生产工作实行管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任……

17[?]《肇庆市高要区党政部门及上级驻高要有关单位安全生产工作职责》（高办函〔2022〕38号）：……（八）区发改局：……7.依法履行地方电力行业的监督管理职责……

18[?]《分布式光伏发电项目管理暂行办法》第四条 国务院能源主管部门负责全国分布式光伏发电规划指导和监督管理；地方能源主管部门在国务院能源主管部门指导下，负责本区分布式光伏发电规划、建设的监督管理……

理等单位的责任，未落实分布式光伏项目日常安全生产管理，特别是高处作业安全管理。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（共1人）

刘＊兴，陕西百华盛建设工程有限公司潍坊第一分公司派驻中盛陶23MWp屋顶分布式光伏发电项目施工人员。安全意识淡薄，不熟悉安全生产制度和操作规程，在未穿戴防滑鞋、无现场安全管理的情况下，冒险进入未铺设安全网的作业区域进行高处作业，在位置移动的过程中，自行解开安全带双钩，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免以追究其责任。

（二）对事故负有责任单位的行政处罚建议（共1家）

陕西百华盛建设工程有限公司潍坊第一分公司未落实安全生产主体责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十三条、第四十五条的规定，对事故负有责任，建议由高要区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[19]和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第（二）项[20]的规定进行处罚。

19[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第(一)项 :发生生产安全事故 ,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外 ,由应急管理部门依照下列规定处以罚款 :(一)发生一般事故的 ,处三十万元以上一百万元以下的罚款 ;

20[?]《生产安全事故罚款处罚规定》(中华人民共和国应急管理部令第 14 号)第十四条第(二)项 :事故发生单位对一般事故负有责任的 ,依照下列规定处以罚款 : (二)造成 1 人死亡 ,或者 3 人以上 6 人以下重伤 ,或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的 , 处 50 万元以上 70 万元以下的罚款 ;

（三）对事故其他有关单位的行政处罚建议（共1家）

宁波前能电力科技有限公司承包管理不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，建议由高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[21]的规定进行行政处罚。

（四）对事故负有责任人员的行政处罚建议（共1人）

1.**张＊亮**，陕西百华盛建设工程有限公司潍坊第一分公司负责人，未履行生产经营单位主要负责人法定安全生产管理职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第四项、第五项[22]的规定，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[23]的规定进行行政处罚。

2.郑＊，陕西百华盛建设工程有限公司潍坊第一分公司派驻中盛陶瓷23MWp屋顶分布式光伏发电现场负责人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项[24]的规定，对

21[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

22[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（四）项、第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患……

23[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

24[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；……

事故负有责任，建议由高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[25]的规定进行行政处罚。

3.管＊飞，陕西百华盛建设工程有限公司潍坊第一分公司派驻中盛陶瓷23MWp屋顶分布式光伏发电项目安全员，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项的规定，对事故负有责任，建议由高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定进行行政处罚。

（五）对事故其他有关人员的行政处罚建议（共4人）

1.方＊，宁波前能电力科技有限公司法定代表人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款[26]的规定进行行政处罚。

2.方＊，宁波前能电力科技有限公司派驻中盛陶瓷23MWp屋顶分布式光伏发电现场负责人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项的规定，建议由高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定进行行政处罚。

---

[25][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[26][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

（六）其他处理建议

1.建议责成金利镇人民政府向区人民政府作出深刻检讨，深刻吸取事故教训，进一步加强企业巡查监管，压实辖区内各企业安全生产主体责任。

2.建议区安委办对区发改局进行约谈，责成区发改局向区人民政府作出检讨，深刻吸取事故教训，严格落实“三管三必须”的法律要求，切实落实部门监管职责。

五、事故主要教训

（一）安全生产主体责任不落实

百华盛建设工程有限公司潍坊第一分公司安全生产主体责任意识淡薄，安全生产制度文件与本单位本项目生产实际严重不符；未如实记录安全生产教育和培训情况，安全生产教育培训流于形式，对作业人员的安全教育培训不到位，导致作业人员安全生产知识缺乏和安全风险辨识能力低下、安全意识薄弱；未具体落实风险分级管控制度，未将日常隐患排查工作未做实做细，隐患排查工作随意松散，隐患排查治理情况未如实记录；未结合本单位实际健全生产安全事故应急救援预案，未根据现有的救援方案组织本单位进行应急救援演练。

（二）承包管理责任不落实

宁波前能电力科技有限公司未依照法律法规的要求，严格落实发包管理责任，未与承包方签订专门的安全生产管理协议，也未在承包合同中明确出租方与承租方各自的安全生产管理职责，

导致双方安全生产不明晰;未对承租方的安全生产各自进行统一协调、管理，也未对承租单位的安全生产各自进行定期检查，以包代管。

（三）地方政府属地监管责任落实不到位

金利镇人民政府未严格按照区委、区政府和高要区安全生产委员会的工作部署，落实落细各项安全生产监督检查工作。对辖区内的安全生产风险缺乏研判分析，面对辖区内分布式光伏施工工程日渐增多的情况，未采取相应切实措施，增强执法力度；未能采用更切实有效的执法检查方式，巡查依然依靠传统的方式，在执法力量有限的情况下，难以应对日益紧张的安全生产压力。

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，防范遏制同类事故发生，营造安全和谐发展环境，结合本次事故，提出以下事故整改和防范措施建议:

（一）企业要全面落实安全生产主体责任

各企业**一是**要深刻吸取金利镇“4·19”事故教训，分析事故成因，吸取事故教训，对照自身生产经营实际，开展自查自纠，提升员工的安全意识和防范事故发生的能力；**二是**要健全完善和落实安全生产责任制和各项安全生产操作规程，针对高处作业等危险因素较高的危险作业应当制定相应的操作规程，并对员工进行教育培训，如实记录培训内容，切实有效增强作业人员安全意识、操作技能和防范事故的能力；**三是**对于吊装、动火、高处作业等

危险作业，要严格保证持证上岗，同时切实加强现场安全管理，坚决制止作业人员违规冒险作业；**四是**要建立健全隐患排查治理制度，对本单位危险源开展辨识和评估，对本单位进行全面辨识和评估生产经营过程中的安全风险，识别潜在的危险源，评估风险的大小和可能性，并确定风险等级，根据风险评估结果，对风险进行分级管理。对于高风险和重大风险，应采取更加严格的管控措施，确保风险得到有效控制，并应定期开展隐患排查工作，对场所、设备设施、作业环境等进行全面检查。**五是**要完善本单位的应急救援预案，并组织开展本单位的应急救援演练，提高应急熟练程度和实战技能，从而提高工作人员避免事故、防止事故、抵抗事故的能力，提高对事故的警惕性。

（二）压实责任，切实履行属地职责

金利镇要加大监管研判力度，落实属地监管职责，深刻吸取事故教训，加强分析研判，举一反三，做好安全生产工作。**一是**迅速组织相关人员在辖区范围内，认真开展安全专项检查，突出重点，及时排查整治各类安全隐患，严格落实隐患整改复查工作，切实履行监管职责，强化工作措施落实，严控各类安全事故，确保辖区安全稳定。**二是**督促属地企业严格落实安全生产主体责任，强化从业人员安全生产教育和培训，督促企业完善安全规章制度及操作规程，督促企业严格落实按章操作，全面提升从业人员安全生产意识和技能。**三是**加强基层应急管理队伍建设，加强业务能力培训，提高应急人员专业素质，提升检查人员专业水平。**四是**

要以此次事故作为典型事故案例，做好事故警示教育工作，广泛宣传分布式光伏施工作业存在的危险因素及防范措施，坚决防范类似事故再次发生。

（三）举一反三，防止同类事故发生

各镇（街道）、各工业园区要深刻吸取事故教训，举一反三，加大监督检查力度，督促企业落实安全生产主体责任。**一是**督促属地企业开展警示教育、问题整改，履行安全生产主体责任，做到“一厂出事故、万厂受教育”；**二是**组织开展同类问题排查并及时整改消除，防范化解重大安全风险；**三是**举一反三开展各行业领域安全专项治理，有针对性完善安全防范措施；**四是**强化安全发展理念，研究加强和改进安全生产工作的制度措施，严格落实。

七、附件

1.事故调查组成员名单及签名表

2.技术调查报告、管理调查报告、应急处置评估报告